

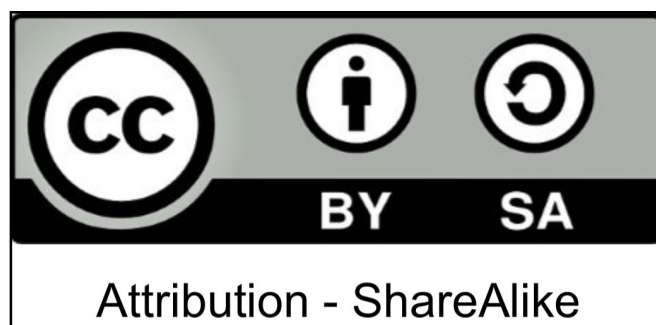
Blokus - Rapport IHM

Groupe :

- Robin Ferreira
- Khoodaruth Tatiana
- Soidrine Saindou
- Calvin Pichon
- Omar Barkok
- Marouane Ait-Hanine

Date de soutenance :

Lundi 2 Juin 2025



Contents

1	Introduction	2
2	Description de l'interface	2
2.1	Architecture générale	2
2.2	Éléments visuels et graphiques	3
3	Éléments importants du design et justifications	3
3.1	Contrôle des pièces et interactions	3
3.2	Gestion de l'affichage multi-joueurs	3
3.3	Feedforward, feedback visuels & Indications d'aides aux joueurs	4
3.4	Modification apportées après les audits	4
4	Synthèse des évaluations effectuées	5
4.1	Tests utilisateurs - Phase 1 (3 utilisateurs novices)	5
4.2	Tests utilisateurs - Phase 2 (utilisateur expérimenté)	5
5	Validation des différents éléments d'interface	5
5.1	Clarté de l'interface (lisibilité, feedforward)	5
5.2	Ergonomie (utilisation aisée, feedback approprié)	6
6	Conclusion et pistes d'amélioration	6
6.1	Bilan du développement	6
6.2	Limites identifiées	6
6.3	Perspectives d'évolution	6

1 Introduction

Pendant le développement du projet, nous avons divisé le groupe en deux : trois membres étaient en charge du moteur, tandis que les trois autres s'occupaient du design de l'IHM du plateau. Nous avons collectivement décidé de suivre un thème pixel art pour le projet. Des problèmes d'organisation ont entraîné un retard dans la finalisation du moteur de jeu, ce qui a impacté l'intégration des différents éléments. En conséquence, certaines idées d'implémentation n'ont pas pu être entièrement abouties.

2 Description de l'interface

2.1 Architecture générale

L'interface graphique du jeu Blokus a été conçue autour d'une fenêtre principale de dimensions 600x750 pixels, organisée en cinq composants principaux :

1. **Affichage joueurs** : Zone de gestion des joueurs avec surbrillance du joueur actif.
2. **Plateau de jeu** : Zone centrale d'affichage de la grille de jeu avec gestion du drag & drop.
3. **Boutons Annule/Rejoue** : Zone de contrôle de l'état du jeu.
4. **Plateau de pièces** : Affichage des pièces disponibles du joueur courant avec interactions de sélection.
5. **Module de rotation** : Interface de contrôle des rotations et symétries des pièces.
6. **Module de paramétrage et menu** : Accès aux réglages et fonctions de jeu.

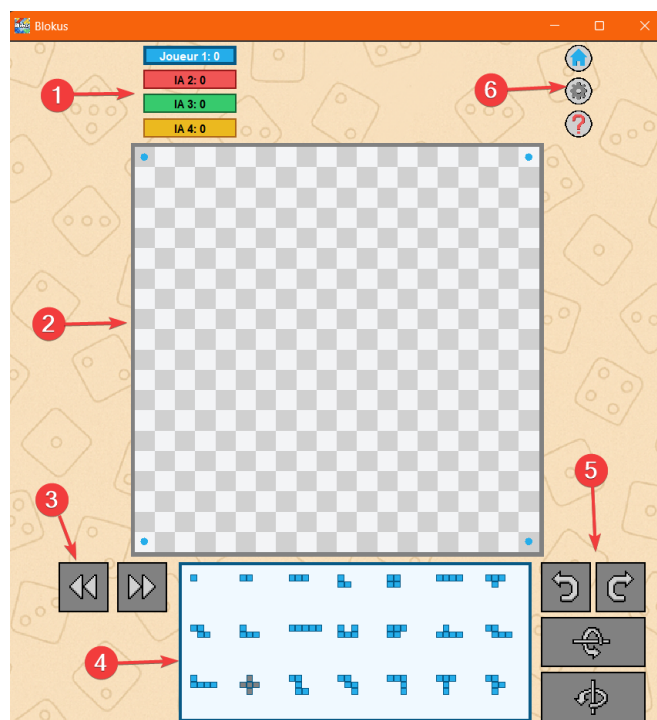


Figure 1: Plateau en cours de jeu

2.2 Éléments visuels et graphiques

Le design s'articule autour d'une palette de couleurs cohérente avec quatre teintes principales représentant les joueurs :

- Vert clair (37ca6d)
- Bleu clair (25adea)
- Jaune clair (ebb91f)
- Rouge clair (f05555)

L'interface intègre des éléments graphiques spécifiquement conçus à la main, incluant des boutons de rotation avec logos dédiés, des icônes pour les réglages audio (musique et effets sonores), et des boutons de validation/annulation des coups.

3 Éléments importants du design et justifications

3.1 Contrôle des pièces et interactions

Problématique identifiée : La complexité du contrôle des pièces dans un jeu nécessitant rotations et symétries multiples.

Solution retenue : Implémentation d'un système hybride combinant :

- Boutons dédiés pour les rotations et symétries possibles.
- Fonction drag & drop pour le positionnement sur le plateau.
- Pop-up de validation/annulation des coups (boutons vert/rouge).

Justification : Cette approche répond à la contrainte de jouabilité uniquement à la souris tout en maintenant l'intuitivité. Les tests utilisateurs ont confirmé la nécessité de ces boutons explicites face à la complexité des rotations.

3.2 Gestion de l'affichage multi-joueurs

Solution :

- En taille standard : affichage des pièces du joueur courant uniquement.
- Possibilité de consultation des pièces des autres joueurs par clic sur leur nom.

Justification : Cette approche résout le compromis entre lisibilité et exhaustivité de l'information, identifié lors du premier audit comme point d'amélioration critique.

3.3 Feedforward, feedback visuels & Indications d'aides aux joueurs

[Cliquez ici pour visualiser notre implémentation et nos idées d'implémentation.](#) Désolé si vous lisez ceci sur papier...

Implémentation :

- Contours rouges sur la pièce indiquant la validité du placement. (Feedforward)
- Grisement des pièces non jouables. (Feedback)
- Point de la couleur du joueur indiquant ses cases jouables. (Indication aux joueurs)

Idée d'implémentation non abouti:

- Contours vert sur la pièce indiquant la validité du placement.(Feedforward)
- Dernières pièces jouées en gras sur le plateau.(Feedback)

Justification : Ces éléments répondent aux principes d'ergonomie en fournissant une impression immédiate sur les actions possibles et l'état du jeu.

3.4 Modification apportées après les audits

Nous avons décidé d'afficher les pièces de tous les joueurs sur le plateau, au lieu de celles d'un seul joueur. L'idée avait été implémentée avant la liaison avec le moteur. Cependant, en raison de soucis d'intégration, cela a causé de nombreux bugs. Nous sommes donc revenu à l'implémentation initiale.

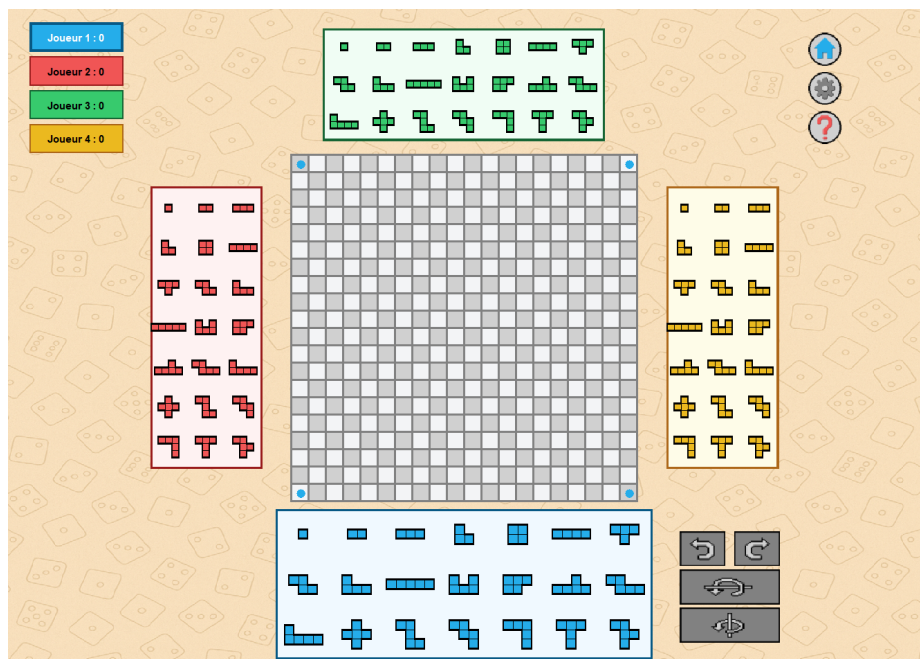


Figure 2: Version 2 du plateau en cours de jeu

4 Synthèse des évaluations effectuées

4.1 Tests utilisateurs - Phase 1 (3 utilisateurs novices)

Profils testés : Anas, Antoine, Aymeric - utilisateurs ne connaissant ni le jeu ni le projet.

Retours menu de configuration :

- Manque d'intuitivité dans l'attribution automatique des couleurs.
- Confusion sur le remplissage automatique avec des IA.
- Demande de choix de difficulté pour l'IA

Retours plateau de jeu :

- Taille des pièces jugée trop petite.
- Difficulté avec le drag & drop depuis le plateau.
- Effets de grisement insuffisamment clairs.
- Incohérence graphique du thème pixel art partiellement appliqué.

4.2 Tests utilisateurs - Phase 2 (utilisateur expérimenté)

Profil testé : Étudiant travaillant sur un projet similaire.

Observations critiques :

- Manque de clarté sur les zones jouables du plateau.
- Mauvaise hiérarchisation des boutons (réglages/accueil).
- Suggestion d'un système de tutoriel intégré.
- Recommandation de niveaux d'assistance différenciés.

5 Validation des différents éléments d'interface

5.1 Clarté de l'interface (lisibilité, feedforward)

Points validés :

- Affichage du score des joueurs en haut à gauche.
- Mise en évidence des cases jouables.
- Système de validation/annulation des coups.

Points à améliorer identifiés :

- Indication du joueur courant insuffisamment visible avec la bordure épaisse seule.
- Feedforward rouge pour les positions invalides pas assez explicite.
- Manque d'indication sur les règles de placement.

5.2 Ergonomie (utilisation aisée, feedback approprié)

Réussites ergonomiques :

- Système de rotation intuitive avec boutons dédiés.
- Curseur se transformant en main lors du survol.

Défis persistants :

- Implémentation incomplète/différente du drag & drop depuis les pièces avec glasspanel.
- Bugs temporaires affectant l'expérience (pièces disparaissantes).

6 Conclusion et pistes d'amélioration

6.1 Bilan du développement

Le projet a permis de développer une interface fonctionnelle, tout en intégrant les retours des audits successifs dans la mesure de nos capacités. Une architecture modulaire adoptée a facilité les itérations et les améliorations continues mais notre manque de rigueur nous a coûté bien des sacrifices.

6.2 Limites identifiées

Contraintes temporelles : Certaines fonctionnalités prévues n'ont pu être finalisées (affichage simultané des 4 joueurs, système de niveaux d'assistance).

Cohérence graphique : Le thème pixel art n'a été que partiellement implémenté, créant des incohérences visuelles.

Complexité fonctionnelle : Malgré les améliorations, le contrôle des pièces reste un défi ergonomique.

6.3 Perspectives d'évolution

Court terme :

- Harmonisation complète du design graphique
- Résolution des bugs d'affichage identifiés.

Moyen terme :

- Implémentation du système de niveaux d'assistance.
- Intégration d'un tutoriel interactif.
- Optimisation pour le jeu en réseau.
- Possibilité de charger une sauvegarde depuis le menu.

Long terme :

- Adaptation multi-plateformes.
- Système d'accessibilité avancé.
- Intelligence artificielle adaptive.

Ce rapport s'appuie sur les échanges de développement, les audits intermédiaires et les retours de tests utilisateurs collectés durant le mois de développement du projet Blokus (avril-mai 2025).